PANDUAN LENGKAP: LOGIN & PENGUJIAN API POLYLIFE

Autentikasi Otomatis (Tanpa Manual Input), Penarikan Data (GET), dan Manajemen Token di Postman

---

1. Konsep Dasar Autentikasi PolyLife (Sanctum Token)

API PolyLife menggunakan Laravel Sanctum berbasis Bearer Token. Seluruh endpoint fitur mahasiswa (Keuangan, Todolist, Catatan, Jadwal, dsb.) berada di dalam grup rute terproteksi. Sebelum dapat melakukan request data, klien (Postman) harus menukar email dan password melalui endpoint Login untuk mendapatkan string access_token yang sah.

2. Prasyarat Sistem

- **Server Backend Aktif:** Jalankan 'php artisan serve' di root folder PolyLife (berjalan pada http://127.0.0.1:8000).
- **Database Siap:** Telah menjalankan migrasi & seeder ('php artisan migrate --seed') sehingga akun uji terdaftar.
- **Postman Desktop:** Buka aplikasi Postman untuk mengelola koleksi request.

3. Langkah 1: Eksekusi Request Login di Postman

Konfigurasikan request baru dengan detail berikut:

Komponen Request	Konfigurasi di Postman
Metode & URL	`POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/auth/login`
Headers	Accept: application/json Content-Type: application/json
Authorization	Pilih 'No Auth' (karena endpoint login terbuka tanpa token)
Body (raw JSON)	`{ "email": "1@2.c", "password": "1", "device_name": "postman" }`

4. Balasan Server (Respons JSON)

Saat request dikirim, server merespons HTTP 200 OK dengan membawa access_token:

```
{
  "message": "Login berhasil",
  "data": {
    "user": { "id": 1, "name": "Rizkya Dafa", "email": "1@2.c" },
    "token_type": "Bearer",
    "access_token": "1|N4c8QoE1W4i6VvP8A9k1Z8x..."
  }
}
```

5. Otomatisasi Token: Tanpa Input Manual di Setiap Request

> **PENTING: Apakah Harus Masuk Manual Setiap Request?**
> TIDAK PERLU. Anda tidak perlu menyalin dan menempelkan token satu per satu ke setiap endpoint. Dengan mengatur 'Collection Variable' dan 'Inherit auth from parent', token akan otomatis terpasang di seluruh endpoint (Keuangan, Catatan, Todolist, dsb.) secara otomatis.

Ikuti 3 langkah konfigurasi otomatis berikut:

Langkah 5.1: Pasang Auto-Save Script di Request Login

Pada request login POST /api/v1/auth/login, buka tab 'Scripts' > 'Post-response' (atau tab 'Tests'), lalu masukkan kode berikut:

```
// Auto-save access_token ke variabel koleksi Postman
const res = pm.response.json();
if (res.data && res.data.access_token) {
    pm.collectionVariables.set("token", res.data.access_token);
    console.log("Token tersimpan otomatis:", res.data.access_token);
}
```

Langkah 5.2: Atur Authorization di Level Collection (Folder Utama)

1. Klik nama Collection di sidebar kiri Postman (contoh: 'PPL Tugas 3 - PolyLife - 2405097').
2. Buka tab 'Authorization'.
3. Pilih Type: 'Bearer Token'.
4. Pada kolom input Token, masukkan: {{token}}
5. Tekan Ctrl + S untuk menyimpan.

Langkah 5.3: Atur Setiap Request Modul ke 'Inherit auth from parent'

Pada setiap request pengujian (GET Keuangan, GET Catatan, POST Todolist, dsb.), buka tab Authorization dan cukup pilih 'Inherit auth from parent'. Request tersebut akan otomatis menggunakan token dari variabel {{token}} tanpa perlu mengetik ulang!

6. Contoh Konkret Mengambil Data (Metode GET) Menggunakan Token

Berikut cara mengeksekusi request GET pada ketiga modul yang diuji. Pastikan Header 'Accept: application/json' selalu aktif dan Authorization diatur ke 'Inherit auth from parent'.

6.1 Mengambil Data Keuangan (GET /keuangan)

Endpoint ini mengembalikan transaksi arus kas dengan parameter opsional bulan (format YYYY-MM):

```
GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/keuangan?bulan=2026-10
```

```
// Contoh Balasan HTTP 200 OK
{
  "message": "Data keuangan berhasil diambil",
  "data": [
    {
      "id": 274,
      "jenis": "pengeluaran",
      "kategori": "Praktikum PPL",
      "nominal": 10000,
      "tanggal": "2026-10-03"
    }
  ],
  "meta": { "total_pemasukan": 0, "total_pengeluaran": 10000, "saldo": -10000 }
}
```

6.2 Mengambil Data Catatan (GET /catatan & /catatan/trash)

Endpoint untuk melihat catatan aktif, atau catatan yang berada di sampah (soft-delete):

```
GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/catatan
GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/catatan/trash
```

```
// Contoh Balasan HTTP 200 OK
{
  "message": "Data catatan berhasil diambil",
  "data": [
    {
      "id": 248,
      "judul": "Catatan Praktikum PPL",
      "preview_isi": "Pengujian API menggunakan Postman...",
      "tanggal": "2026-10-03",
      "status_sampah": false
    }
  ]
}
```

6.3 Mengambil Data Todolist (GET /todolist)

Endpoint untuk mengambil daftar to-do item aktif beserta status penyelesaiannya:

```
GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/todolist
```

```
// Contoh Balasan HTTP 200 OK
{
  "message": "Daftar todolist berhasil diambil",
  "data": [
    {
      "id": 86,
      "nama_item": "Praktikum PPL 2405097",
      "status": false,
      "reminder_enabled": false
    }
  ]
}
```

7. Troubleshooting & Kode Error Umum

Status Code	Penyebab Masalah	Langkah Penyelesaian
401 Unauthorized	Token belum dimasukkan, terpotong, atau database di-refresh.	Jalankan kembali request POST /auth/login agar variabel {{token}} terisi token yang baru.
403 Forbidden	Akun terblokir (status non-active) atau memiliki role selain 'user'.	API mobile/v1 hanya diperuntukkan bagi akun berstatus active dengan role user.
422 Unprocessable	Field wajib kosong (misal: nominal kosong pada Keuangan, judul kosong pada Catatan).	Periksa tab Body JSON, pastikan seluruh field wajib terisi dengan tipe data yang benar.
429 Too Many Requests	Percobaan request melebihi batas rate limiting (misal: login maks 10 req/menit).	Tunggu 1 menit hingga throttle rate limit kembali terbuka sebelum mengirim request lagi.
Connection Refused	Server Laravel belum dijalankan di komputer lokal.	Buka terminal proyek dan ketik perintah: php artisan serve.